



Université de Toulon

SeaTech

Dimensionnement d'une ombrière de parking avec panneaux solaires

Etude à l'aide du logiciel Abaqus

Auteur : Havret Anaëlle - Jabot Lisa

Formation : MOCA 2A

Enseignants : S. Lejeunes, F. Marconi

Date : 26 Mars 2026

Année universitaire 2025–2026

Contents

1	Introduction	2
2	Présentation générale	3
3	Prédimensionnement des portiques	4
3.1	Choix des paramètres sous <i>Abaqus</i>	4
3.2	Première analyse	6
3.2.1	Convergence du modèle, flèche et limite élastique	6
3.2.2	Flambement	7
3.3	Optimisation du portique	8
4	Dimensionnement de la structure dans son ensemble	9
4.1	Première analyse	10
4.2	Dimensionnement de la structure dans son ensemble	12
4.3	Convergence	14
5	Conclusion	15
A	Annexes	16

1 Introduction

Les ombrières photovoltaïques représentent une solution innovante permettant de valoriser des surfaces existantes, telles que les parkings, tout en produisant de l'électricité. Elles combinent ainsi une fonction de protection des véhicules avec une production d'énergie durable.

Ce rapport a pour objectif de dimensionner une ombrière de parking constituée d'une structure métallique supportant des panneaux solaires. Cette étude s'inscrit dans une démarche d'ingénierie visant à garantir la résistance mécanique de la structure face aux différentes sollicitations auxquelles elle est soumise, notamment les charges permanentes (poids propre et panneaux photovoltaïques) et les charges d'exploitation (vent, neige).

Nous avons d'abord commencé par un prédimensionnement des éléments à l'aide d'un modèle simplifié de portique en deux dimensions. Dans un second temps, une modélisation plus complète de l'ensemble de la structure a été réalisée afin de valider les choix et de dimensionner les poutres transverses.

Nous commencerons par une présentation générale de la structure étudiée, puis du prédimensionnement des portiques. Ensuite, nous nous concentrerons sur le dimensionnement global de l'ombrière, avant de conclure sur les principaux résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

2 Présentation générale

L'objectif principal de notre étude est de dimensionner une ombrière de parking, constituée de panneaux solaires. Il s'agit d'une structure métallique fixée sur des fondations en béton supposées infiniment rigides. Cette ombrière fait 110 m de long et 10 m de large et est constituée de 12 portiques espacés de 9 m chacun. Chaque portique est constitué d'une poutre verticale en I, d'une poutre inclinée de 20 degrés par rapport à l'horizontale également en I, et de deux tirants cylindriques (tubes creux) qui relient les deux poutres principales. Les panneaux photovoltaïques sont posés sur 8 poutres transverses en I sur toute la longueur de l'ombrière.

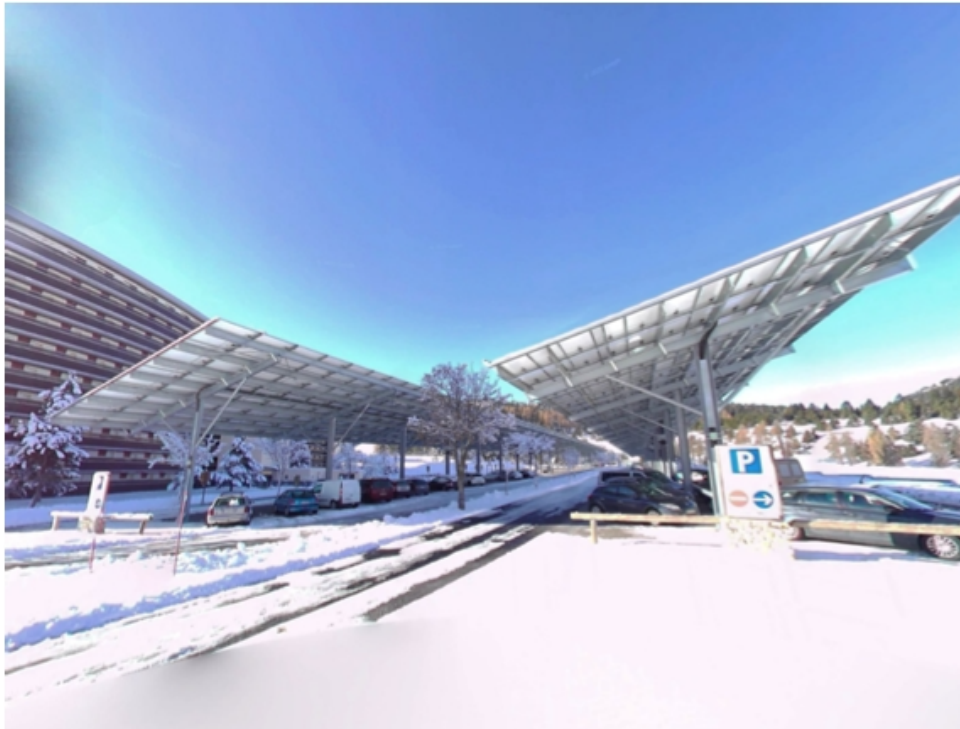


Figure 1: Exemple d'ombrière

Nous allons donc dimensionner cette structure afin de résister aux charges permanentes (poids de la structure + panneaux solaires) et aux surcharges d'exploitation (vent, neige, etc).

La structure métallique est entièrement composée d'acier, on a donc $\rho_{acier} = 7800 \text{ kg/m}^3$, module d'Young $E = 210 \text{ GPa}$, coefficient de Poisson $\nu = 0.3$, limite élastique $= 235 \text{ MPa}$. La charge surfacique équivalente au poids des panneaux solaires est estimée à 11 kg/m^2 . Les surcharges d'exploitation sont estimées à 15 daN/m^2 pour les efforts verticaux et s'appliquent uniquement sur les panneaux et 5 daN/m en efforts horizontaux qui s'appliquent sur l'ensemble des poutres et des panneaux.

De plus, on appliquera pour la suite du problème un coefficient de sécurité de 1.2 pour les charges permanentes et de 1.5 pour les charges d'exploitation.

3 Prédimensionnement des portiques

Dans un premier temps, nous allons modéliser uniquement un portique en 2D afin de simplifier le problème. Ce portique tiendra compte de tous les efforts qui s'appliquent sur l'ombrière : charge permanente, charges d'exploitation et gravité.

3.1 Choix des paramètres sous *Abaqus*

Nous modélisons un portique sur le logiciel *Abaqus* par un ensemble de poutres comme illustré sur la Figure 2. La première étape de la modélisation passe par le choix d'un espace physique 3D, avec des poutres de type "Wire planar". Les sections des poutres en I ("Beam") sont assignées à un profil en I avec les caractéristiques des IPE600 (Cf Annexes). Les tubes sont quant à eux définis comme des "Pipe" de 5 cm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur.

Nous faisons également le choix de nous placer en mètres dans le logiciel *Abaqus* pour toute la suite de notre étude.

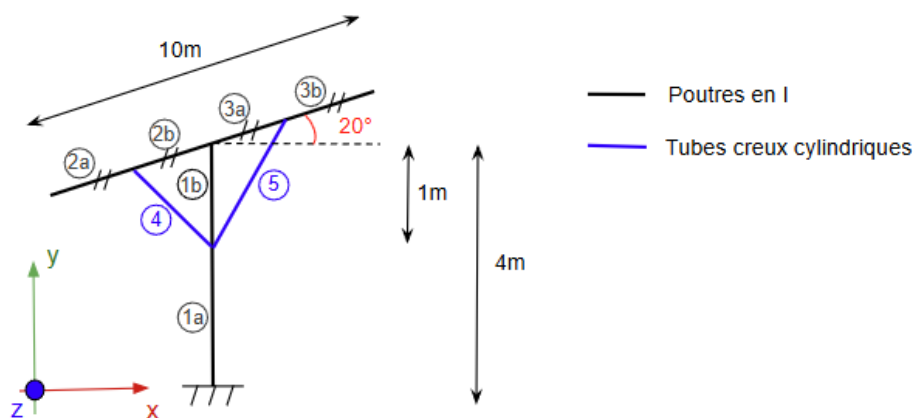


Figure 2: Schéma d'un portique

Nous avons également fait le choix de positionner les tubes à 3 m de hauteur jusqu'au milieu de la poutre inclinée, ce qui nous donne la longueur des pipes :

$$(4) = 2.35 \text{ m} \text{ et } (5) = 2.99 \text{ m}$$

Parmi les efforts que supporte le portique, la gravité s'applique à l'ensemble de la structure, la charge permanente est la charge surfacique équivalente au poids des panneaux solaires et s'applique à la poutre soutenant les panneaux solaires. Les charges d'exploitation s'appliquent sur les panneaux pour les efforts verticaux et sur les poutres, ainsi que sur les panneaux pour les efforts horizontaux. De plus, nous ajoutons un encastrement au niveau du pied du portique car les fondations sont supposées infiniment rigides.

Comme nous disposons de charges surfaciques et linéiques, nous allons tout ramener à

des efforts linéiques afin de rentrer les forces nécessaires dans le logiciel. En effet, le poids des panneaux solaires s'applique sur toute la largeur d d'un panneau et doit être multipliée par son coefficient de sécurité, soit :

$$P = 11 \times g \times d \times 1.2 = 1166 \text{ N/m}$$

Les surcharges d'exploitation verticales et horizontales également :

$$F_{vert} = 15 \times 10 \times d \times 1.5 = 2025 \text{ N/m}$$

$$F_{horiz} = 5 \times 10 \times 1.5 = 75 \text{ N/m}$$

Finalement, nous disposons de 3 charges linéiques ("*Line Load*") et d'une force de gravité que l'on multiplie également par son coefficient de sécurité 1.2 ("*Gravity*").

Nous considérerons deux cas de figure pour les charges horizontales : vent venant de la droite ou de la gauche.

La Figure 3 représente les charges qui s'appliquent au portique sous *Abaqus*.

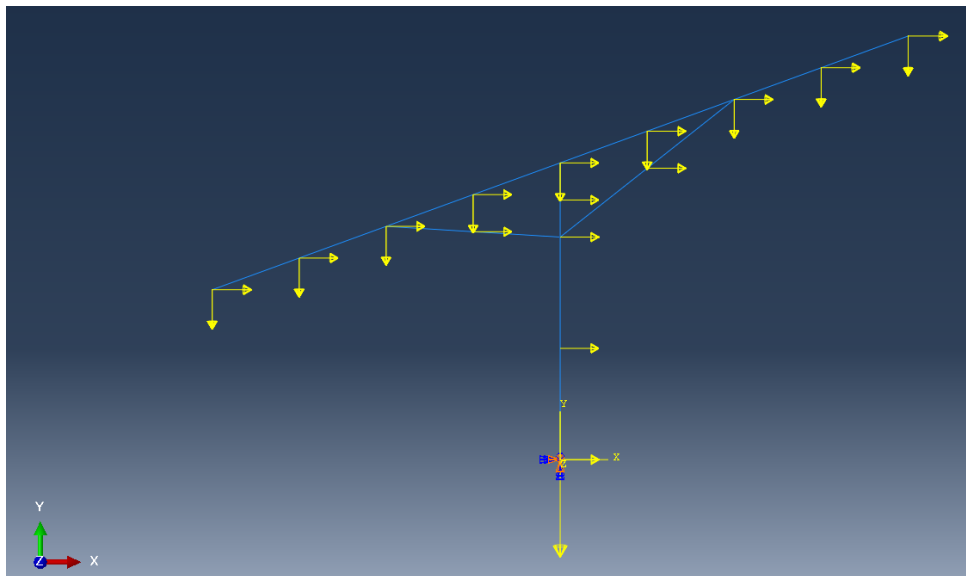


Figure 3: Schéma des charges supportées par le modèle 2D avec un vent venant de la gauche

3.2 Première analyse

Afin de démarrer notre étude, on s'intéresse à des poutres en I de type IPE600 ainsi que des tubes creux de 5cm de diamètre et de 2mm d'épaisseur.

Dans cette partie, nous analysons la convergence de notre modèle sous *Abaqus*, puis nous déterminerons s'il vérifie certains critères (flèche, limite élastique et flambement) afin que la structure résiste aux efforts.

3.2.1 Convergence du modèle, flèche et limite élastique

Grâce aux paramètres définis au préalable, nous avons modélisé notre portique sous *Abaqus*. De plus, comme nous sommes en statique et que nous étudions le comportement du portique sous l'effet de différentes charges, nous avons créé un "Step" de type "Static, General".

Pour vérifier la convergence du modèle 2D sous Abaqus, nous allons choisir plusieurs tailles de maillage et comparer les résultats obtenus afin d'analyser son influence sur les résultats. Choisissons des tailles de 0.5, 0.2, 0.1 et 0.05 puis comparons la contrainte maximale de Von Mises et le déplacement maximal vertical de la poutre inclinée pour chacun d'eux.

Convergence vent de droite				
Maillage	Von Mises max [Pa]	U2 max [cm]	Erreur relative VM [%]	Erreur relative U2 [%]
0,5	21800000	0,188		
0,2	22000000	0,187	0,9090909091	0,5347593583
0,1	22100000	0,187	0,4524886878	0
0,05	22100000	0,187	0	0

Figure 4: Convergence du modèle pour un vent de droite

Convergence vent de gauche				
Maillage	Von Mises max [Pa]	U2 max [cm]	Erreur relative VM [%]	Erreur relative U2 [%]
0,5	24500000	0,204		
0,2	28000000	0,204	12,5	0
0,1	29300000	0,204	4,436860068	0
0,05	30000000	0,204	2,333333333	0

Figure 5: Convergence du modèle pour un vent de gauche

On observe sur les Figures 4 et 5 que plus le maillage s'affine, plus l'erreur relative diminue. On peut considérer que le maillage idéal est celui pour lequel l'erreur est inférieure à 5%. Etant donné que plus il y a d'éléments dans le maillage plus les calculs sont longs, nous allons donc choisir un maillage de 0.1 pour la suite de notre étude. En effet, ce maillage garantit une erreur de 4.4% sur la contrainte de Von Mises pour un vent de gauche, 0.45% pour un vent de droite et de 0% sur le déplacement vertical U_2 pour les 2 types de vent.

Comme notre modèle converge, analysons maintenant le déplacement vertical maximal :

celui-ci est de 0.204cm au maximum, ce qui respecte la condition de sécurité car il est inférieur à 5cm. Enfin, la contrainte équivalente de Von Mises reste en tout point inférieure à la limite élastique car son maximum est de 29 MPa, or la limite élastique de l'acier est de 235 MPa.

Ainsi, ces deux critères sont très largement respectés. Regardons le critère de non flambement afin de déterminer si notre système est sous- ou sur-dimensionné.

3.2.2 Flambement

Pour ce qui est de la condition de non flambement, celle-ci s'écrit : $N_{barre} < \pi^2 \frac{EI}{L^2}$

avec L la longueur du tube [m], E le module d'Young [Pa], I le moment d'inertie du tube [m^4] et N l'effort de compression dans le tube [N].

Sur *Abaqus*, nous allons donc vérifier si ce critère est respecté en analysant la grandeur SF1 (Section Forces and Moment le long de la fibre moyenne) pour un vent de gauche et de droite en réalisant la moyenne de 3 valeurs pour chacune des poutres en compression ($SF1 < 0$).

Poutre initiale : IPE600, d=5cm e=2mm						
	Poutre	Moyenne SF1	Condition	L [m]	I [m^4]	E [Pa]
Vent de gauche	1a	49232	7799948	3	0,00003387	210000000000
	1b	43093	70240988	1	0,00003389	210000000000
	3a	994	11238558	2,5	0,00003389	210000000000
	3b	1869	11238558	2,5	0,00003389	210000000000
	4	6434	32651	2,35	0,000000087	210000000000
	5	4815	20170	2,99	0,000000087	210000000000
	Poutre	Moyenne SF1	Condition	L [m]	I [m^4]	E [Pa]
Vent de droite	1a	49325	7799948	3	0,00003387	210000000000
	1b	43164	70240988	1	0,00003389	210000000000
	3a	1708	11238558	2,5	0,00003389	210000000000
	3b	2099	11238558	2,5	0,00003389	210000000000
	4	6292	32651	2,35	0,000000087	210000000000
	5	4860	20170	2,99	0,000000087	210000000000

Figure 6: Critère de flambement pour le portique initial

Nous observons sur la Figure 6 que le critère de flambement est très largement respecté dans la configuration de nos poutres. Ainsi les 3 critères principaux sont très largement respectés, notre portique est donc sur-dimensionné et nous pouvons réduire les sections des poutres afin de diminuer la quantité de matière nécessaire.

La Figure 7 montre un type de résultat obtenu sur *Abaqus*, ici les valeurs que prend la

contrainte équivalente de Von Mises au sein des poutres du portique.

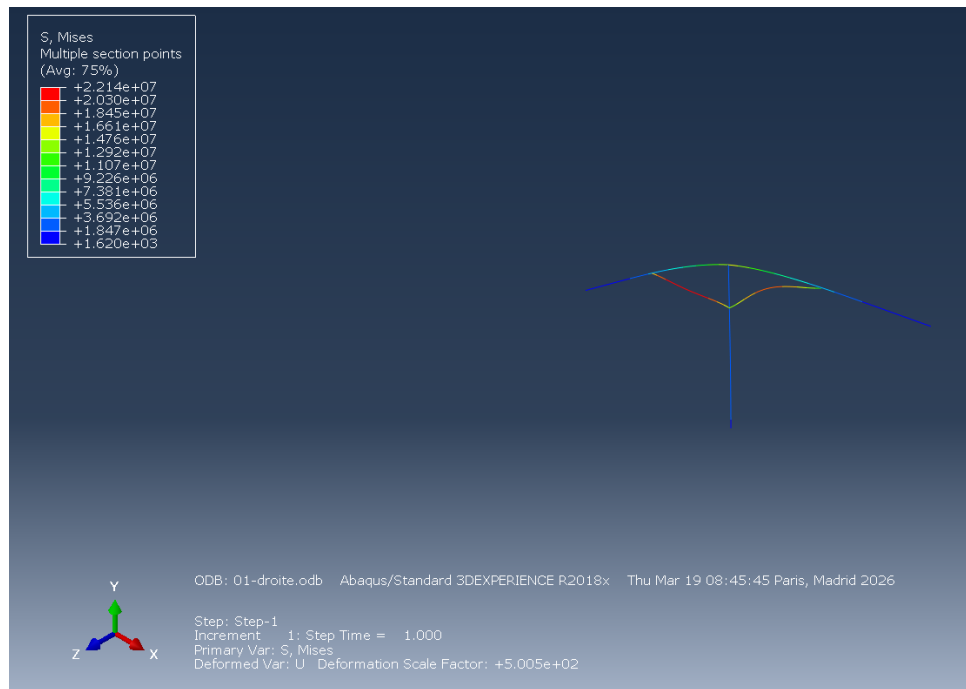


Figure 7: Structure 2D : contrainte de Von Mises avec vent de droite

3.3 Optimisation du portique

Afin d'optimiser au mieux nos sections, nous allons tout d'abord comparer les critères de déplacement, contrainte de Von Mises ainsi que de flambement pour différents types d'IPE.

Ensuite, nous étudierons l'influence du diamètre et de l'épaisseur des tubes creux.

Comparaison pour différents IPE avec d=5cm e=2mm								
IPE	Vent de droite	Déplacement U2 [cm]	Von Mises max [Pa]	SF1 [N]	Vent de gauche	Déplacement U2 [cm]	Von Mises max [Pa]	SF1 [N]
IPE600		0,2	10^7	ok				ok
IPE500		0,3	$3 \cdot 10^7$	ok				ok
IPE400		0,5	$5 \cdot 10^7$	ok		0,6	$5,8 \cdot 10^7$	ok
IPE300		1	$8,6 \cdot 10^7$	ok				ok
IPE200		2,6	$1,4 \cdot 10^8$	ok				ok

Figure 8: Comparaison des 3 critères pour différents IPE

L'effort axial SF n'est pas détaillé ici mais nous avons bien vérifié qu'il soit inférieur à 32 651 N pour la poutre (4) et inférieur à 20 170 N pour la poutre (5).

On remarque sur la Figure 8 que tous les IPE entre 200 et 600 semblent convenir. En revanche, afin de garder une marge d'erreur supplémentaire nous allons éliminer les IPE donnant une contrainte équivalente de Von Mises trop proche de la limite élastique. Nous choisissons alors d'utiliser des IPE400.

Comparaison déplacement, limite élastique et flambement pour différents pipes avec IPE400								
d [cm]	e [mm]	Vent de droite	Déplacement U2 [cm]	Von Mises max [Pa]	SF1 (4) [N]	Condition [N]	SF1 (5) [N]	Condition [N]
6	1		0,56	$5,7 \cdot 10^7$	-10815	30024	-8646	18546
5	2		0,5	$5 \cdot 10^7$	-15069	32651	-13020	20170
4	2		0,54	$5,5 \cdot 10^7$	-12946	16138	-10763	9969
	1		0,6	$6,5 \cdot 10^7$	-7945	8632	-5948	5332
3	1		0,62	$7,1 \cdot 10^7$	-6247	3598	-4541	2223
2	1		0,64	10^8	-4254	1013	-3104	626

d [cm]	e [mm]	Vent de gauche	Déplacement U2 [cm]	Von Mises max [Pa]	SF1 (4) [N]	Condition [N]	SF1 (5) [N]	Condition [N]
6	1		0,66	$6,5 \cdot 10^7$	-11029	30024	-8813	18546
5	2		0,62	$5,8 \cdot 10^7$	-15321	32651	-13203	20170
4	2		0,54	$5,5 \cdot 10^7$		16138		9969
	1		0,68	$8,3 \cdot 10^7$	-8018	8632	-6114	5332
3	1		0,69	10^8		3598		2223

Figure 9: Comparaison des 3 critères pour différents pipes

Nous avons ensuite comparé les 3 critères en fonction du diamètre et de l'épaisseur des tubes creux (4) et (5). La Figure 9 montre qu'en diminuant le diamètre ainsi que l'épaisseur, on remarque que le tube (5) flambe toujours. Nous avons alors décidé d'augmenter le diamètre du pipe en diminuant son épaisseur. Ainsi avec $d = 6$ cm et $e = 1$ mm les trois conditions sont respectées.

4 Dimensionnement de la structure dans son ensemble

Etant donné que tous les critères sont largement respectés, cela veut dire que la structure est surdimensionnée. Nous allons donc réduire les sections des poutres en I et des tubes creux afin d'optimiser la structure. Pour cela, on utilise les dimensions adéquates que nous avons trouvées précédemment : IPE400 pour les poutres verticales et celles du toit, les barres creuses sont de 4 cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur. Pour les barres transversales, on prend des IPE300 pour commencer, ce sont ces barres que nous allons devoir redimensionner.

Remarque : Nous avons réalisé par erreur les calculs pour des pipes de 4 cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur bien que nous ayons redimensionné notre portique avec des pipes de 6 cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur. Ceci sera corrigé par la suite.

Pour ce qui est de la modélisation *Abaqus*, nous avons fusionné (commande "*Merge*") toutes les poutres et barres ensemble. Il y a 8 barres transversales sur le toit qui font toute la longueur. On a également modélisé les panneaux par un seul grand panneau constitué d'un nouveau matériau : $E = 70$ GPa, $\nu = 0.3$ et de 1 cm d'épaisseur. Entre le panneau et les poutres du toit, une contrainte "*Tie*" sans rotation y est ajoutée. Au niveau des forces, on a la gravité qui s'applique partout, les charges d'exploitation verticales : force surfacique sur le panneau uniquement, le vent qui s'applique sur tout : force linéique, transformée en force surfacique pour les panneaux.

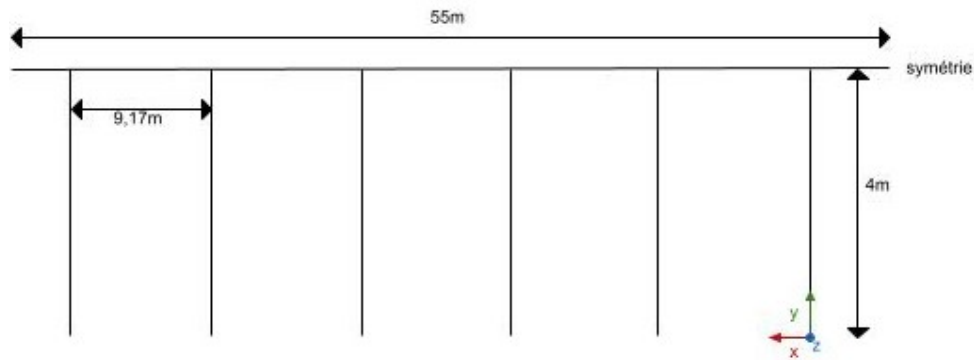


Figure 10: Schéma de la structure complète vue de côté

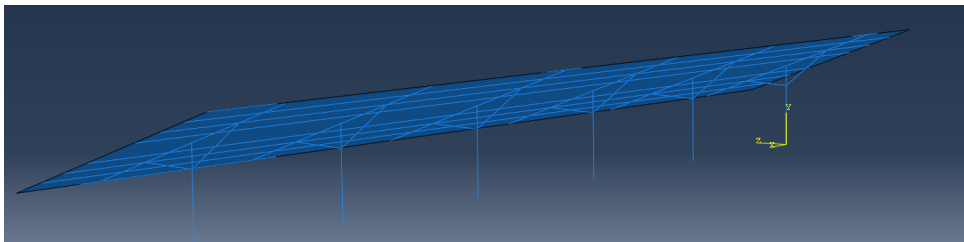


Figure 11: Assemblage du modèle complet

4.1 Première analyse

Après avoir modélisé le modèle 3D, on a pu avoir des résultats. On cherche toujours à vérifier que le déplacement vertical de la flèche est inférieur à 5cm, que la contrainte de Von Mises ne dépasse pas la limite élastique de 235 GPa, et que le flambement n'est pas atteint sur les poutres en compression.

Les Figures 12 et 13 sont les visualisations obtenues du modèle 3D avec un vent de gauche sur *Abaqus*.

On observe sur la Figure 12 que le déplacement vertical est plus important sur le bord du panneau solaire où il n'y a pas de symétrie.

En plaçant 8 poutres transversales sur le toit, aucune poutre ne se trouve au centre. Sur la visualisation de notre modèle, nous avons observé un affaissement des panneaux à mi-largeur. Il suffirait d'ajouter une poutre au milieu pour corriger ce problème (ce qui porterait le nombre total à 7 poutres transverses).

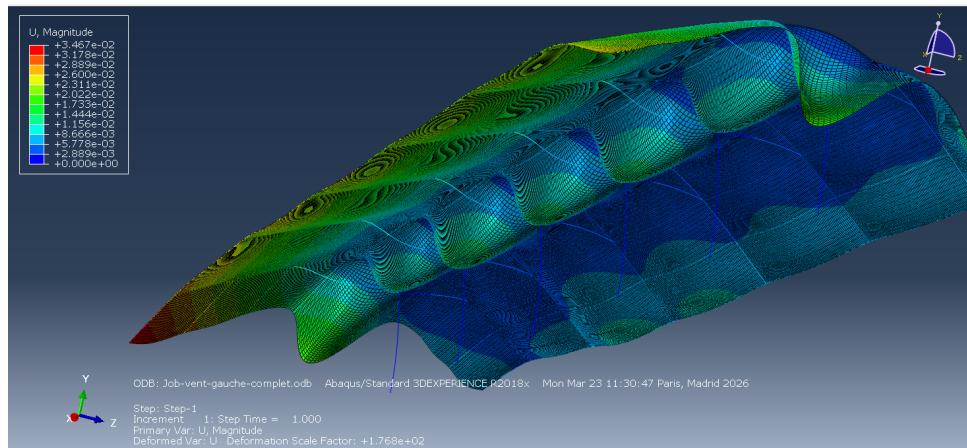


Figure 12: Modèle complet : déplacement vertical U2 avec vent de gauche

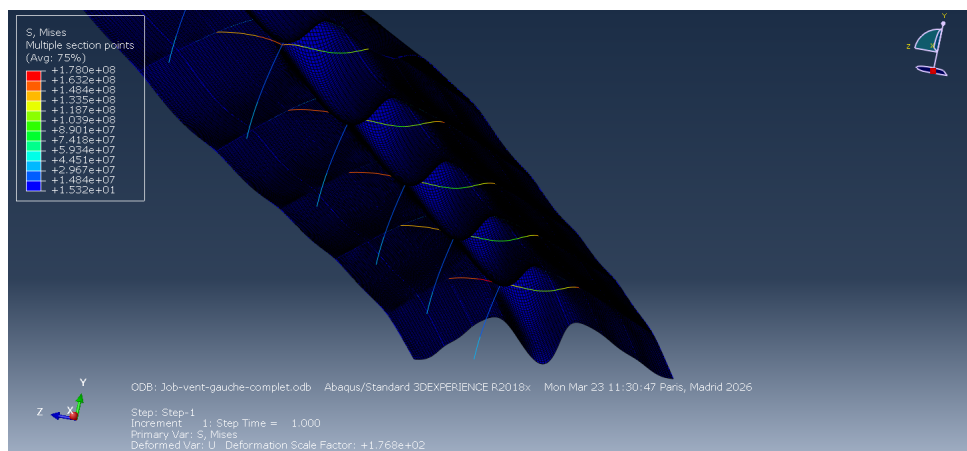


Figure 13: Modèle complet : contrainte de Von Mises avec vent de gauche

Sur la Figure 13, on voit que la contrainte de Von Mises est la plus forte dans les barres creuses. Cependant, celle-ci est inférieure la limite élastique.

Nous avons fait toutes les simulations avec des vents différents : droite, gauche, vent de droite à 45° et vent de gauche à 45°.

Pour insérer la force avec un angle de 45°, il suffit de dire que : $F_{vent} = \cos(45^\circ)f_{vent}\vec{e}_x + \sin(45^\circ)f_{vent}\vec{e}_y$.

Ainsi, nous avons pu vérifier les 3 conditions sous chaque vent. On a donc tracé un tableau regroupant ces résultats.

Direction du vent	limite elastique (Pa)	235000000	limite deplacement (m)	0,05
Droite	160000000	ok	0,0235	ok
Gauche	178000000	ok	0,0346	ok
Droite 45°	161800000	ok	0,021	ok
Gauche 45°	167700000	ok	0,03023	ok

Figure 14: Vérification des critères élastiques et de déplacements dans les 4 directions de vent

Les conditions de déplacement vertical et d'élasticité sont par conséquent vérifiées.

	Poutre	Moyenne SF1 [N]	Condition [N]	L [m]	I [m^4]	E [Pa]
Vent de gauche	1a	80739	53427458	3	0,000232	210*10^9
	1b	69316	480847126	1		
	4	19327	8632	2,35	0,000000023	
	5	14199	5332	2,99		
	Transverse	878	39739	110	0,000232	
Vent de gauche 45°	1a	80834	53427458	3	0,000232	210*10^9
	1b	69444	480847126	1		
	4	19085	8632	2,35	0,000000023	
	5	14086	5332	2,99		
	Transverse	856	39739	110	0,000232	

	Poutre	Moyenne SF1 [N]	Condition [N]	L [m]	I [m^4]	E [Pa]
Vent de droite	1a	80708	53427458	3	0,000232	210*10^9
	1b	70141	480847126	1		
	4	17714	8632	2,35	0,000000023	
	5	13397	5332	2,99		
	Transverse	450	39739	110	0,000232	
Vent de droite 45°	1a	80913	53427458	3	0,000232	210*10^9
	1b	51082	480847126	1		
	4	17962	8632	2,35	0,000000023	
	5	13511	5332	2,99		
	Transverse	2141	39739	110	0,000232	

Figure 15: Vérification du critère de flambement dans les 4 directions de vent

Néanmoins, en étudiant la condition de flambement $N_{barre} < \pi^2 \frac{EI}{L^2}$, on remarque que celle-ci n'est pas valide sur les poutres (4) et (5) (celles qui relient la poutre porteuse verticale aux poutres du toit). Ce dérèglement par rapport au résultat précédent peut être dû au poids des poutres transverses qui n'ont pas été prises en compte dans la modélisation 2D. Avec des poutres transverses de type IPE300 de section de $5.96 \cdot 10^{-3} m^2$, une masse volumique ρ de $7500 kg/m^3$, 1 mètre d'IPE300 pèse environ 44.7 kg. 8 poutres IPE300 de 9 m pèsent environ 3.22 tonnes soit la masse ajoutée sur chaque portique.

De ce fait, il faut redimensionner les barres (4) et (5) en augmentant leur diamètre et/ou l'épaisseur du cylindre creux (pipe).

Il faudrait également vérifier la limite élastique des panneaux afin de s'assurer que la solution est acceptable. Cela n'a pas été fait ici car nous ne disposons pas de cette donnée.

4.2 Dimensionnement de la structure dans son ensemble

Dans cette partie, nous cherchons à optimiser les sections des poutres transverses qui n'étaient pas prises en compte auparavant, mais aussi les (4) et (5) qui sont sous-dimensionnées.

Tout d'abord, nous avons modifié la section des poutres (4) et (5) avec un diamètre de

4 cm et une épaisseur de 1mm. Cependant, la condition de flambement n'était toujours pas respectée avec le vent de gauche à 45°.

Ensuite, nous avons mis un diamètre de 5 cm et une épaisseur de 1 mm puis de 2 mm. Le flambement était toujours présent.

Puis, on a tenté de réduire encore les sections des poutres transverses du toit en IPE200 et IPE160, ce qui permettait également de réduire leur masse. L'IPE200 n'était pas suffisant pour éviter le flambement de (5) mais l'IPE160 était trop faible pour maintenir le déplacement des panneaux inférieur à 5cm.

Finalement, nous avons choisi de prendre des pipe de 6cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur, des IPE200 pour les poutres transverses du toit afin de diminuer le coût des pipe. Nous avons également calculé les sections et observé que la section d'un pipe de plus grand diamètre (6 cm) avec une petite épaisseur (1 mm) est plus faible que celle d'un plus petit diamètre (5 cm) mais plus épais (2 mm). Nous avons également gardé les IPE400 pour les poutres verticales. Ces dimensionnements permettent de valider tous les critères avec le "pire" angle de vent tout en gardant une petite marge (Figure 16).

Poutre : IPE400, IPE200 pour les transverses, d=6cm e=1mm								
	Poutre	Moyenne SF1	Condition	L [m]	I [m ⁴]	E [Pa]	U2 max [cm]	Von Mises max
Vent de gauche	4	18574	57422	2,35	0,000000153	210000000000	3,6	1,26*10 ⁸
	5	15369	35471	2,99	0,000000153	210000000000		
Vent de gauche 45°	4	19286	57422	2,35	0,000000153	210000000000	3,6	1,19*10 ⁸
	5	15177	35471	2,99	0,000000153	210000000000		

	Poutre	Moyenne SF1	Condition	L [m]	I [m ⁴]	E [Pa]	U2 max [cm]	Von Mises max
Vent de droite	4	14074	57422	2,35	0,000000153	210000000000	3,4	1,07*10 ⁸
	5	17544	35471	2,99	0,000000153	210000000000		
Vent de droite 45°	4	17828	57422	2,35	0,000000153	210000000000	3,4	1,08*10 ⁸
	5	14265	35471	2,99	0,000000153	210000000000		

Figure 16: Analyse du modèle final pour les 3 critères

Le modèle final choisi après optimisation des sections est donc le suivant : les poutres (1a), (1b), (2a), (2b), (3a) et (3b) sont des IPE400, les poutres (4) et (5) sont des tubes creux de 6 cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur, et les poutres transverses sont des IPE200.

D'après le tableau ci-dessus (Figure 16), toutes les conditions sont désormais vérifiées quelle que soit la direction du vent.

4.3 Convergence

De même que précédemment en 2D, nous allons vérifier la convergence du modèle 3D en prenant plusieurs tailles de maillage, et en comparant les résultats obtenus. Cela nous permet d'analyser son influence sur le déplacement maximal vertical de la poutre inclinée ainsi que la contrainte équivalente de Von Mises.

Convergence vent de droite à 45°				
Maillage	Von Mises max [Pa]	U2 max [cm]	Erreur relative VM [%]	Erreur relative U2 [%]
0,5	106200000	3,22		
0,2	108000000	3,4	1,69	5,59
0,1	108000000	3,4	0	0
0,05	108000000	3,4	0	0

Figure 17: Convergence du modèle pour un vent de droite à 45°

Convergence vent de gauche à 45°				
Maillage	Von Mises max [Pa]	U2 max [cm]	Erreur relative VM [%]	Erreur relative U2 [%]
0,5	113100000	3,33		
0,2	114500000	3,52	1,24	5,71
0,1	119000000	3,6	3,93	2,27
0,05	119000000	3,6	0	0

Figure 18: Convergence du modèle pour un vent de gauche à 45°

L'analyse de la convergence (Figures 17 et 18) montre que pour un vent de droite à 45° un maillage de 0.1 suffit à avoir une erreur de 0% pour la contrainte équivalente de Von Mises ainsi que le déplacement vertical. En revanche pour un vent de gauche à 45° il faut un maillage plus fin afin d'atteindre cette précision. Finalement, prendre un maillage de 0.05 permet d'avoir une meilleure précision mais rallonge les temps de calcul quand un maillage de 0.1 permet d'avoir une erreur tout de même inférieure à 5%.

5 Conclusion

L'objectif de ce projet était de dimensionner une ombrière photovoltaïque en garantissant sa tenue mécanique face aux différentes sollicitations, notamment les charges permanentes et les charges d'exploitation telles que le vent et la neige.

Dans un premier temps, une approche simplifiée basée sur un modèle 2D de portique a permis de réaliser un prédimensionnement de certains éléments de la structure. Cette étape a montré que la structure initiale était largement surdimensionnée, ce qui a conduit à une optimisation progressive des sections des poutres.

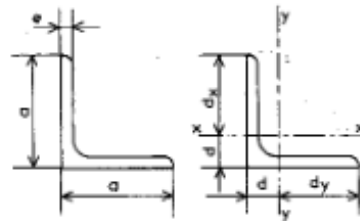
Dans un second temps, une modélisation complète 3D a été réalisée afin de prendre en compte l'ensemble des éléments de la structure, en particulier les poutres transverses. Cette modélisation a mis en évidence des phénomènes de flambement non détectés dans l'étude 2D liés au poids des poutres transverses, ce qui souligne l'importance d'une approche globale pour ce type de structure.

Une phase d'optimisation a alors été menée afin de trouver un compromis entre résistance mécanique et réduction de la masse. Le dimensionnement final retenu, composé de poutres principales en IPE400, de poutres transverses en IPE200 et de tubes creux cylindriques de diamètre 6 cm et d'épaisseur 1 mm, permet de satisfaire l'ensemble des critères de résistance, de déplacement et de flambement, quelle que soit la direction du vent.

Enfin, des perspectives d'amélioration peuvent être envisagées afin d'approfondir l'analyse. Une étude du comportement vibratoire de la structure permettrait de déterminer les cinq premiers modes propres et d'évaluer sa sensibilité aux excitations dues au vent. Si le premier mode propre est inférieur à 10 Hz, des solutions telles que l'augmentation de la masse ou la modification de la raideur pourraient être envisagées. Par ailleurs, une analyse plus poussée du flambement, à l'aide d'un calcul de type *Buckle* (perturbation linéaire), permettrait de déterminer les modes propres de flambement ainsi que les efforts critiques associés. Ces études complémentaires contribueraient à améliorer la robustesse et la fiabilité du dimensionnement de la structure.

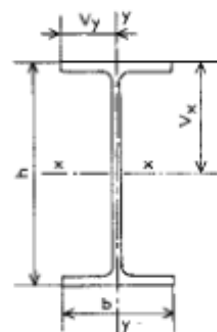
A Annexes

CORNIÈRES A AILES ÉGALES ET A COINS ARRONDIS



Dimensions		Section A	Caractéristiques rapportées à l'axe neutre $xx = yy$			
a	e		d	$I_x = I_y$	$\frac{I_x}{d_x} = \frac{I_y}{d_y}$	$i_x = i_y$
mm	mm	cm ²	cm	cm ⁴	cm ³	cm
30	3	1,74	0,84	1,40	0,65	0,90
35	3,5	2,35	0,99	2,66	1,06	1,06
40	4	3,08	1,12	4,47	1,55	1,21
45	4,5	3,90	1,26	7,15	2,20	1,35
50	5	4,80	1,40	10,96	3,05	1,51
60	6	6,91	1,69	22,79	5,29	1,82
70	7	9,40	1,97	42,30	8,41	2,12

POUTRELLES IPE



Profils	Dimensions		Section A	Caractéristiques rapportées à l'axe neutre					
	h	b		I_x	I_x / V_x	r_x	I_y	I_y / V_y	r_y
	mm	mm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm
80	80	46	7,64	80,1	20,0	3,24	8,49	3,69	1,05
100	100	55	10,3	171	34,2	4,07	15,9	5,79	1,24
120	120	64	13,2	318	53,0	4,90	27,7	8,65	1,45
140	140	73	16,4	541	77,3	5,74	44,9	12,3	1,65
160	160	82	20,1	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84
180	180	91	23,9	1 317	146	7,42	101	22,2	2,05
200	200	100	28,5	1 943	194	8,26	142	28,5	2,24
220	220	110	33,4	2 772	252	9,11	205	37,3	2,48
240	240	120	39,1	3 892	324	9,97	284	47,3	2,69
270	270	135	45,9	5 790	429	11,2	420	62,2	3,02
300	300	150	53,8	8 356	557	12,5	604	80,5	3,35
330	330	160	62,6	11 770	713	13,7	788	98,5	3,55
360	360	170	72,7	16 270	904	15,0	1 043	123	3,79
400	400	180	84,5	23 130	1 160	16,5	1 318	146	3,95
450	450	190	98,8	33 740	1 500	18,5	1 676	176	4,12
500	500	200	116	48 200	1 930	20,4	2 142	214	4,31
550	550	210	134	67 120	2 440	22,3	2 668	254	4,45
600	600	220	156	92 280	3 070	24,3	3 387	308	4,66

FIGURE 3 – Cornières en L et poutres IPE